

Système de fichier

Une partition est un système de fichier

Un fichier est défini par un ensemble de données stockées sur un espace de stockage persistant.

L'information est stockée sous forme de bits.

Evolutions du stockage persistant (efficace) :

Bande magnétique, disquettes (bande magnétique à plat, tête de lecture qui peut se déplacer sur la bande magnétique), disque dur (rendre le support plus rigide permet de faire tourner à haute vitesse, toujours par fonctionnement de charge magnétique), CD (même principe que les cartes perforées, on vient graver au laser dans le plastique pour écrire/réécrire par dessus, bien meilleure durée de vie des données que les solutions magnétiques, mais limités par la dégradation du plastique), stockage « piège à électron »/NAND/Flash (on se sert des charges électriques pour écrire 1 ou 0, faible durée de vie dans le temps, 4 à 5 ans car perte de la charge électrique)

On décompose les fichiers en 2 types de données : données et métadonnées

Attention, le nom du fichier (dans le système de fichier) n'est pas intrinsèquement lié au fichier au sens agglomérat de données.

L'espace disponible est généralement divisé en blocs de 4096 octets (4Ko). Ce sont les **blocs d'allocation/clusters**. Ces tailles de blocs permettent de conserver de la marge pour modifier les fichiers sans «décaler» le reste des fichiers adjacents.

Lorsque des fichiers font plus que la taille des clusters définie, la suite du fichier est stockée dans le prochain cluster disponible. Les logiciels de défragmentation servent à réorganiser les données de façon à ce que les blocs soient contigus. Ces logiciels sont très utiles pour les disques physiques, mais inutiles pour les stockages NAND.

Les fichiers sont donc reconstitués pour lire le fichier, les instructions étant stockées dans un « sommaire », l'**INODE** qui se base au minimum sur un nom qui identifie le fichier et la liste des blocs auxquels accéder pour reconstituer les données. Dans les systèmes modernes, l'inode contient aussi les informations telles que la date de création du fichier, les droits d'accès etc.

Au niveau système, les dossiers ne sont pas des emplacements de rangement, mais plutôt des fichiers liste contenant une liste de noms, qui peuvent soit pointer vers un inode, considéré comme un lien physique, soit pointer vers un chemin dans le système de fichier, considéré comme un lien symbolique (raccourci)

Le premier bloc du périphérique de stockage est appelé bloc d'amorçage (**boot block**). Il amorce le système de fichiers.

Il contient les positions des superblocs des partitions, et contient aussi le boot loader du kernel s'il est le périphérique de stockage principal. On le définit alors comme Master Boot Record

Au début d'un système de fichier, on retrouve un **superbloc**, qui contient des informations sur les inodes. Ensuite, on retrouve les inodes et les données.

Les systèmes de fichier sont organisés selon un format, définissant la taille des blocs, la structure du superbloc etc... On retrouve par exemple Ext4 pour Linux, NTFS pour Windows...

Sur linux, le système de fichier présenté est un système de fichier virtuel où certains chemins sont des points d'entrée sur un périphérique de stockage. Le but est d'avoir une interface unique pour tous les différents systèmes de stockage/fichier. A l'inverse, windows a un fonctionnement où chaque système de fichier est séparé, et les systèmes de stockage aussi (lecteurs C, D, E, etc)

Le Virtual File System de Linux crée une arborescence entre les partitions. On dit que les partitions et systèmes de stockage sont « montés » à un dossier.

/etc/fstab permet d'indiquer les montages de partitions automatiques au démarrage/mount et /umount permettent de monter/démonter des partitions manuellement

Répertoires importants Linux :

/bin répertoires des binaires pour tous les utilisateurs

/sbin binaires système, pour les administrateurs

/usr binaires installés pour tous ou seulement certains users

/lib bibliothèques utilisées par les binaires

/boot contient le boot loader et le kernel

/dev chaque fichier ici est une interface entrée/sortie vers un périphérique physique ou un pseudo périphérique (un fichier qui a un comportement spécifique entrée/sortie)

/etc répertoire des configurations

/home contient les dossiers de chacun des users (sauf root)

/root répertoire du user root

/tmp répertoire des fichiers temporaires (écriture/lecture pour tous les users, droit de lecture uniquement sur ses propres fichiers)

/media répertoire de montage des médias amovibles

/proc répertoire des processus en cours d'exécution

/sys répertoire des variables système – infos sur le système d'exploitation et les périphériques système

/var répertoire des fichiers variables – journaux système, emails et autres fichiers qui changent pendant l'exécution de l'OS

Permissions et droits

Un fichier ne peut appartenir qu'à un seul utilisateur et un seul groupe. Seul le propriétaire du fichier ou l'administrateur peuvent modifier le propriétaire ou le groupe de ce fichier.

Les permissions sur un fichier peuvent être définies pour **u** propriétaire, **g** groupe, **o** others

Les permissions sont définies pour **read**, **write**, **execute**

Chmod u+rx, g+rx, o+rx (ou – pour retirer les droits) <chemin d'accès>

Ces informations sont stockées dans l'inode sous forme de 3 bits par permission : 111 pour +rx pour **u**, soit 7

Donc chmod 777 <fichier> équivaut à chmod u+rx, g+rx, o+rx <fichier>

Shell

Pour rediriger les sorties de commandes ailleurs que dans l'affichage, on va utiliser

commande 1 ou 2 > fichier, où 1 redirige la sortie standard, et 2 redirige les rapports d'erreur

pour fusionner les deux on fait

commande 1>fichier 2>&1

On peut aussi envoyer la sortie d'une commande dans l'entrée d'une autre commande, avec le Pipe |

Par exemple on envoie la sortie de pwd dans l'entrée de ls :

pwd | ls

Utilitaires système

Les commandes/utilitaires sont donc retrouvés dans les dossiers /sbin et /bin en fonction qu'elles soient accessibles et destinées à l'administrateur ou à tous les utilisateurs

man permet d'afficher le mode d'emploi d'une commande donnée ensuite :

man ls

